“缺门”的战略约束与“结算”的瞬时暴力：论川麻如何构建了一种非零和博弈的持久形态

Tsingtao Mr.Li[1]

摘要：四川麻将“缺一门”“刮风下雨”与“血战到底”三项核心规则共同构建了一种独特的社会博弈模型：“缺门”强制参与者进行战略舍弃与路径专精，奠定了非零和博弈的基础；“刮风下雨”的即时结算机制将每次互动转化为具有“瞬时暴力”特征的风险兑现，推动博弈进程呈现动态、连锁式的偿付与再投资；“血战到底”规则则使单一玩家的局部胜利无法终结全局竞争，从而模拟出资源有限、信息不对称、联盟短暂且背叛频繁的持久博弈生态。通过规则分析与博弈论推演，本研究揭示川麻如何以制度化的方式，隐喻并重现了现代社会竞争中持续、动态且充满不确定性的权力博弈本质。

关键词：四川麻将；非零和博弈；战略约束；即时结算；制度暴力

1 引言

麻将，作为一项深植于中国社会生活与文化肌理的传统智力游戏，长期被置于民俗学、社会学或纯粹娱乐的视野下进行观察。其常见的叙事往往围绕休闲社交、算度策略或地域文化差异展开。然而，四川地区盛行并独具特色的“血战到底”麻将（以下简称“川麻”），以其一套高度结构化且极具侵略性的核心规则组合——“缺一门”、“刮风下雨”（杠牌即时结算）及“血战到底”自身，突破了传统麻将的温和博弈框架，呈现出一种迥异于寻常娱乐的、近乎冷酷的制度化竞争图景。这种规则设计所引发的激烈动态、策略深度与现实既视感，使其逐渐超越单纯的游戏范畴，吸引了来自社会科学，特别是博弈论与制度分析领域的理论关注。它促使我们思考：一套游戏规则何以能够如此深刻地映射复杂的社会竞争逻辑？

由此，本文的核心问题得以提出：川麻的这一独特规则组合，为何以及如何能够被视作一种比经典的、结果恒定总和的“零和博弈”模型更为复杂、也更具现实映射能力的社会科学分析模型？经典博弈论虽提供了“囚徒困境”等非零和模型，但往往基于高度简化的单次或有限次互动假设。而川麻的实践则呈现了一种持久的、动态的、规则驱动的非零和互动。其中，“缺一门”在开局即强制施加战略约束，“刮风下雨”在过程中制造持续的风险兑现与资本流动，“血战到底”则确保竞争在时间维度上延展至近乎全员清算。这种结构，是否以及怎样系统性地构建了一种更贴近真实世界竞争（如市场竞争、地缘政治）的微观宇宙？

为回答此问题，有必要对相关学术脉络进行梳理。首先，博弈论关于非零和博弈与重复博弈的研究（如 Axelrod 对合作进化的工作）为本研究提供了基础分析工具，但川麻规则引

入了外部强制约束（如必须缺门）和即时结算的暴力，这超越了传统重复博弈中单纯依赖未来收益威慑的协作逻辑。其次，将游戏规则视为社会制度隐喻的理论传统（从赫伊津哈的“游戏的人”到某些制度经济学观点）启示我们，规则本身即塑造行为与权力关系的框架。然而，既有的麻将学术研究大多聚焦于其历史文化符号、地方认同或日常实践，缺乏对川麻这一特定规则体系进行深入的、整体性的博弈论与制度分析解构。多数讨论止于技术性或现象描述，未能将其规则提升为一种形式化的理论模型。

鉴于此，本研究旨在系统性地解构川麻核心规则系统的内在逻辑与耦合机制，论证其共同构建了一种名为 “持久非零和博弈” 的理论模型。本研究的意义在于双重视角：在理论层面，它将一个生动的文化实践转化为一个严谨的社会科学分析模型，丰富了博弈论在复杂、动态、制度化场景下的应用案例；在现实观照层面，这一来自牌桌的微观模型，能为理解现实世界中如市场竞争的聚焦与舍弃、金融交易的即时风险传导、国际关系中联盟的短暂性与冲突的持久性等持续动态博弈，提供一个新颖、清晰且极具启发性的参照框架。通过此番探讨，我们或可于方尺牌桌之上，窥见那些驱动更广阔社会世界中竞争与合作、风险与收益、生存与淘汰的深层法则。

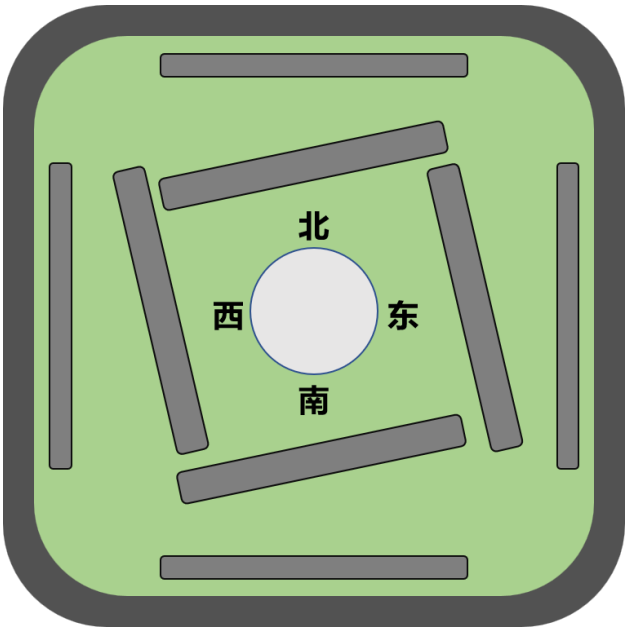

图 1 麻将桌示意图

2 方法论进路

本研究采用一种规则中心主义的分析范式，将四川麻将（“血战到底”规则）的完整规则体系，视为一套具有内在强制力的、可形式化的社会制度。我们将其从具体的娱乐语境中抽离，置于博弈论与比较制度分析的交叉视野下进行检视。核心方法论并非实证归纳，而是

逻辑演绎与思想实验：我们设定参与者为在既定规则约束下寻求期望收益最大化的有限理性主体，通过推演其策略互动必然涌现的宏观动态，逆向解构规则系统本身所蕴含的博弈论意涵与社会结构隐喻。

具体分析沿着以下三个相互关联的维度展开：

2.1. 制度变量的形式化剥离与理论锚定

我们将地方性知识中具象的游戏规则，提炼为抽象的分析变量，并将其锚定于既有的理论脉络：

“缺一门”作为路径依赖的强制启动机制：此规则并非简单的资源限制，而是一种在博弈起点强加的战略性自缚。它模拟了现实社会行动者在初始条件下面临的结构性约束（如资源禀赋、制度环境），迫使参与者必须在不完全信息下，对发展路径做出不可逆的、公开的专精化承诺。这从根本上塑造了差异化竞争的基础，是后续所有策略互动的元约束。

“刮风下雨”作为离散时间的风险即时定价机制：此规则将传统博弈中延迟的、总括性的收益清算，改造为离散的、连续的即期偿付。每一次“杠”牌行为，都触发一次针对全体参与者的、强制性的边际财富再分配。这实质上是为特定博弈事件（拥有四张相同牌）引入了一个公开的、标准化的风险定价合约，其执行是即时且不可抗的。该机制在博弈进程中不断制造流动性冲击与偿付危机，使任何合作意向都暴露在巨大的道德风险与敲竹杠问题之下，从而系统性地抑制长期联盟的形成。

“血战到底”作为非合作均衡的耗尽性实现过程：此规则修改了博弈的终止集。它规定均衡的实现，必须是“除至多一名参与者外，其余皆达成胡牌条件”的精炼贝叶斯均衡。这意味着，单个参与者的局部最优（胡牌）无法终结整体博弈，系统必须持续运行，直至将潜在的剩余价值（未胡牌者可能支付的筹码）近乎耗尽。这模拟了多极竞争中，单一主体的成功并不能消除系统性对抗，冲突将持续至资源枯竭或格局彻底清晰。

2.2 博弈的阶段化建模与比较静态分析

文章将连续博弈进程构建为一个三阶段序列模型，以分析制度变量的动态耦合效应：

第一阶段：策略承诺与信号发射期（定缺）。此阶段核心是“缺一门”规则下的贝叶斯博弈。参与者发出关于自身资源禀赋（花色）的公开信号，并基于此形成关于他人策略空间的先验信念。所有人的策略集被同步收窄，博弈的策略式表述被根本性重构。

第二阶段：重复互动下的风险制造与资本流动期（中盘至第一人胡牌）。此阶段是不完全信息动态博弈的核心。在“刮风下雨”规则下，每一次行动（打牌、杠牌）不仅是私人信息的间接透露，更可能成为触发公共财富转移事件的按钮。参与者的策略计算必须纳入风险

暴露的即时成本，其行为是追求胡牌收益与规避即时风险之间的精细权衡。联盟是高度情境化的，并随时可能因一次意外的“杠”而破裂。

第三阶段：子博弈精炼与耗尽性清算期（血战到底）。在第一人胡牌后，博弈并未结束，而是进入一个参与人集合缩减的子博弈。此阶段的策略空间因牌墙缩短和信息累积而进一步变化，逆向归纳法的逻辑开始显现。剩余参与者进入一种消耗战或抢先手的紧张状态，直至达成新的、更终极的均衡。最终“查叫”环节，则是对未听牌者的沉没成本进行的一次性、惩罚性清算。

2.3 对比制度分析：进攻性现实主义视角的凸显

为确立川麻模型的独特性，我们将其置于一个更广阔的“麻将规则谱系”中进行比较制度分析。与传统麻将（如以“平和”、“流局”为特征的规则）相比，川麻规则系统性地压制了合作剩余与和平退出的可能：

对“进攻性”的制度性激励：规则（如杠牌加分、必须缺门）不鼓励保守的防御策略，而是奖励能够主动制造风险事件（杠牌）和快速达成大额收益（胡牌）的激进策略，这符合国际关系理论中进攻性现实主义的基本假设。

“非合作”的终结机制：传统麻将的“流局”提供了一种无争议的、低成本的和平退出选项，类似于合作博弈中的议价解。而川麻的“血战到底”彻底排除了这一选项，强制博弈走向“赢家通吃”与“败者尽损”的非合作均衡，其结局更接近于霍布斯式的自然状态的终极竞争。

通过上述方法论操作，我们将川麻从一种地方性游戏，重构为一个可进行严谨理论分析的、高度形式化的社会博弈模型。这一模型的价值，在于其能以惊人的简洁性，呈现复杂社会互动中关于承诺、风险、信任与消耗的核心逻辑。

图 2 规则中心主义分析范式示意图

3 对局模拟深度解析

场景深化：高压环境下的决策熔炉

假设牌局已进入残局阶段。牌墙仅剩二十张，桌面上的“已现牌”构成了公开的信息图谱：筒子牌被大量消耗，尤其是中张筒子极为稀缺；条子和万子则相对分散。记分板上，玩家 A 因之前的大牌胡牌已累积显著优势，但若此局点炮，优势将荡然无存。这种筹码分布不均的状况，为博弈增添了额外的动力——领先者求稳，落后者搏命。

玩家 A（清一色筒子追求者）：手牌结构已高度特化，成为典型的“专用性资产”。碰出的“一筒”与“九筒”如同已投资的沉没成本，而听二、五、六筒的局面，使其暴露在“资源路径依赖”的风险中。他不仅在与对手博弈，更在与不断衰减的牌墙概率博弈。

玩家 D（绝望防御者）：其手牌是残局中典型的“负资产结构”：无法形成有效牌型，却持有关键危险张。摸到绝张“二筒”的瞬间，他面临的不是选择，而是损失最小化的计算。打出二筒，意味着确定性的、高额的损失（点清一色）；拆掉“一三万”搭子，损失的是未来微小的胡牌概率（期权价值），换取的是当下的安全。这本质是一个在确定损失与概率损失之间的抉择，他选择了后者。

3.1 操作一：“拆安全搭子”——作为信号博弈与策略性破产

深度博弈论解构：

玩家 D 的行为，超越了被动防守，是一次主动的“策略性身份重构”。他通过牺牲一个真实的、有潜力的牌型组合（一三万搭子），向牌桌，特别是向玩家 A，发送了一个强烈的、成本高昂的可置信信号：“我已战略性放弃进攻，进入全面风险管理模式。”在博弈论中，廉价的言语（如“我沒叫”）不可信，但付出真实代价的行动（拆掉可胡牌的搭子）具有极强的信号功能。

这一行为扭曲了整个牌局的信息生态：

对玩家 A：信号被解读为“D 手中无筒子需求，且非我的听牌威胁来源”。这可能导致 A 错误地重新评估危险张的分布，认为绝张二筒已现，五筒、六筒可能相对安全地存在于牌墙或其他两家手中，从而可能在未来回合中做出更激进的决策。

对玩家 B 和 C：他们也接收到了 D 的防御性信号。这改变了他们的预期——D 将从资源竞争者转变为纯粹的“牌河净化器”（只打绝对安全牌），从而影响他们自身的攻防权衡。

国际关系映射：此操作精准对应国际政治中的 “战略示弱” 与 “选择性退缩” 。例如，冷战期间，某国在某个次要战略方向（如 D 的“一万”搭子）主动进行裁军或撤出，

以清晰传递“我在此领域无争霸意图”的信号，目的在于诱导主要对手（玩家 A）误判其核心利益与战略重心，从而在关键领域（如核心筒子牌）获得喘息之机或诱导对手暴露破绽。这并非真正的软弱，而是在力量对比不利时，通过主动的、局部的、可观测的自我约束，来管理总体冲突风险的精妙艺术，其理论基础在于信号传递博弈与代价高昂信号理论。

3.2 操作二：“暗杠”的时机——作为期权定价与模糊威慑

深度博弈论解构：

玩家 C 手握“八条”暗杠，又摸成“五条”暗杠，他拥有了双重“实物期权”。每一副暗杠都赋予他两种权利：1）即时行权：开杠，获取确定的、即时的现金流（三家付杠钱）。2）延迟行权：保留暗杠，持有在未来某个时点开杠，或寻求“杠上开花”这一更高收益的看涨期权。

C 选择延迟行权，是基于复杂的跨期决策模型考量：

期权价值：暗杠的隐藏价值在于其创造的“非对称信息优势”和“顺序控制权”。他掌握改变牌序的“按钮”，可以在关键时刻（如察觉某家即将自摸）按下，进行“随机性干预”，打乱既定节奏，这本身是一种强大的、低成本的威慑。

信息租金：不开杠，就无需暴露自己手牌中条子的集中度，保留了牌型的模糊性。在残局信息稀缺时，模糊性本身就是一种资产。

风险暴露：开杠会立即将自己从暗处的“潜伏者”变为明处的“资本持有者”，可能成为众矢之的，并因改变牌序而引入不可控的、对自己也可能不利的随机性。

他的决策，是在权衡无风险利率（即时杠钱收益） 与期权波动率预期（未来通过改变牌序或杠上开花获利的可能性）。在残局，牌墙薄，波动率（不确定性）极大，期权的价值随之升高，因此保留期权通常是更优解。

国际关系映射：这直接对应大国战略中的 “模糊威慑” 与 “能力保持” 政策。最典型的例子是核战略中的“预警即发射”或“保留二次打击能力”的模糊声明。一国不明确公布其新型战略武器的具体部署数量、位置或启用条件（如同不公开暗杠），而是保持一种“可知的未知”，让对手在计算冲突升级成本时，必须将这种不可预测的、可能改变游戏规则的因素纳入考量，从而极大地复杂化对手的决策，并遏制其冒险冲动。这种“模糊”本身，就是一种成本极低、效益极高的战略资产，其价值正在于“不用”而非“使用”。

3.3 终局博弈：非对称消耗战与“安全困境”的微观体现

深度博弈论解构：

最后十张牌，玩家 A 与玩家 B 的僵持，是“消耗战”模型的经典案例。双方都投入了沉

没成本（A 的牌型投入，B 的时间与机会成本），撤退都会导致损失，而前进又面临巨大风险。

玩家 A 的困境（“大胡”绑定）：他被自己的“专用性投资”锁死。转向已不可能，唯一的出路是向前，在概率极低的牌墙中“掘金”。他的期望收益计算变得极为陡峭：要么获得极高收益（胡清一色），要么颗粒无收。这是一种高风险、高回报的“赢家通吃”策略。

玩家 B 的困境（“僻胡”的生存计算）：他手握“五筒”这张关键系统性风险资产。打出它，会引发系统崩溃（点大炮）并自身承受最大损失；捏在手里，虽放弃了一个快速终结比赛的机会（如果胡到小牌），但确保了生存。他的策略是典型的 “风险规避” 下的生存优先主义。在博弈论中，这类似于“胆小鬼博弈”中，选择不转向而祈祷对方转向的那一方，其核心是比拼风险承受能力。

他们共同陷入了一个微观的“安全困境”：A 为了自身安全（胡牌获胜），必须持续施加压力（期待摸到关键牌），这迫使 B 为了自身安全（避免点炮）而更加保守地捏住危险张。B 的保守行为，反过来又降低了 A 达成目标的可能性，加剧了 A 的焦虑和冒险倾向……形成一个自我强化的循环。

国际关系映射：这是非对称战略竞争的完美缩影。A 国代表一个在传统主流赛道上投入巨资、试图依靠规模和技术壁垒赢得竞争的主导型国家（如某领域的老牌工业强国）。B 国则代表一个采取 “避强就弱” 策略的新兴行为体，它不寻求正面冲击 A 国的核心优势，而是利用其灵活性，抢占一个被忽略的利基市场（“僻胡”的条子），并在此过程中，意外地掌握了某个能卡住 A 国咽喉的关键供应链环节（“五筒”）。

两者的对峙，并非冷战式两大阵营的对决，而是一种更复杂的纠缠：A 国庞大的投入使其转型困难，B 国则因体量小、负担轻而能灵活周旋。最终结局，不取决于单纯的意志较量，而取决于技术创新（谁能摸到关键牌） 或体系耐力（谁的国内政治经济更能承受长期消耗）。这正如当今全球产业链竞争中的诸多场景，优势并非总是属于规模最大者，往往属于结构更灵活、更能适应变化的一方。

4. 结论：作为制度三元组的川麻与“持久非零和博弈”的理论确证

本研究通过对四川麻将“血战到底”规则体系的解构与推演，论证其核心规则——“缺一门”、“刮风下雨”、“血战到底”——构成了一组相互耦合、逻辑自洽的制度三元组。它们共同塑造了一个独特而深刻的社会博弈模型，即“持久非零和博弈”。

“缺一门” 作为前置的战略约束与分化机制，在博弈源头强制参与者进行路径专精与公开承诺，奠定了资源禀赋非对称性与策略多样化的基础，使博弈脱离了同质化竞争，迈向

了非零和互动。

“刮风下雨” 作为进程中的风险即时化与资本权力重构机制，将合作中固有的道德风险与敲竹杠问题以高频、强制的方式具现化。它通过创造持续的、离散的“瞬时暴力”结算，系统性地瓦解长期信任的根基，使联盟短暂、机会主义盛行，模拟了真实世界中资本流动对合作关系的侵蚀性力量。

“血战到底” 作为终局的非合作清算与系统耗尽机制，否决了和平退出与妥协和解的可能性。它强制博弈必须进行至接近全员清算的状态，使得任何局部胜利都不意味着竞争终结，从而完美复现了多极格局下冲突的持久性、消耗性与残酷性。

这组制度三元组并非简单叠加，而是产生了协同涌现效应：约束催生分化，分化加剧了即时风险下的投机，而禁止退出则使投机与消耗必然持续至终极对决。由此，川麻构建了一个远比经典“囚徒困境”或零和博弈更丰富的理论沙盘。它不仅是游戏，更是一个高度凝练的“社会模拟器”，精准刻画了在资源有限、信息不对称、缺乏终极权威且退出成本极高的环境下（如国际市场、地缘政治），理性个体间策略互动的核心动力学。

5. 讨论

5.1 理论贡献与定位

本研究的主要贡献在于，将一种地方性文化实践，形式化地提升为一个具有普遍解释力的博弈论模型。与依赖简单奖惩矩阵的传统模型不同，川麻模型强调了外生制度规则对博弈结构的决定性塑造。它将“制度”本身作为核心自变量，展示了特定的规则设计如何必然诱发出进攻性策略、短期主义行为与消耗战动态。这为博弈论提供了来自现实世界的、结构复杂的鲜活案例，尤其丰富了关于非合作、不完全信息、重复博弈在制度约束下的混合形态研究。同时，它也为比较制度分析提供了一个极佳的微观样本，揭示了不同规则谱系（如川麻的“进攻性”与传统麻将的“温和性”）如何导向截然不同的社会互动模式。

5.2 现实映射的启示与边界

川麻模型对理解现实竞争具有强大的隐喻和启发价值。在商业领域，它解释了企业为何常陷入“差异化专精-恶性竞争-消耗战”的循环；在金融领域，“刮风下雨”机制是高频交易与风险传染的生动写照；在国际关系领域，它更是清晰地模拟了安全困境、模糊威慑与非对称竞争的逻辑。然而，必须清醒认识其边界。现实世界的博弈远较牌局复杂：参与者并非完全理性，信息结构更加晦暗，规则本身可能变动不居，且存在多元价值目标（而非仅筹码最大化）。川麻模型是一个强有力的“理想类型”和思维工具，而非精确的预测模型。它提

供的不是答案，而是一套用于剖析竞争本质的锋利概念刀具。

5.3 局限与未来研究方向

本研究的局限在于其方法论主要依赖于理论推演与思想实验，缺乏大规模实证数据的检验。未来的研究可以从以下方向深入：

计算模拟：利用多智能体建模，模拟数百万局川麻，检验“持久非零和博弈”中策略的演化稳定均衡。

实验经济学研究：在受控实验室环境中，观察真实参与者在川麻规则下的行为模式，特别是对风险、合作与欺骗的态度如何受规则影响。

跨文化比较：将川麻与其他具有不同规则结构的麻将变体（如广东麻将、日本麻将）进行系统的比较制度分析，探究不同文化背景下的规则偏好所隐含的社会心理与伦理观念差异。

隐喻的深化与批判：进一步探讨将“缺门”映射为产业政策、将“暗杠”映射为技术储备等类比的恰当性与局限性，避免过度简化现实。

5.4 结语

方尺牌桌，实为寰宇之缩影；一百零八张牌，可演绎文明之纷争。四川麻将以其独特的规则硬度，意外地为我们铸造了一面审视自身竞争本性的冷酷明镜。在这项“血战到底”的游戏中，我们看到的不仅是技巧与运气，更是制度如何塑造选择，约束如何催生创造，以及个体在追求生存与胜利的道路上，所必然经历的联合、背叛、冒险与煎熬。本研究揭示，川麻的魅力与深刻，恰恰在于它并非现实的逃避，而是以一种极致简化的方式，让我们直面那些驱动社会运作的、永恒而复杂的博弈逻辑。在此意义上，每一次洗牌，都是一次对人类社会互动基本法则的沉思与叩问

6 参考文献

本文未引用任何参考文献